Ecuaciones Diferenciales

Tema 4. Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2026-1

Contenido

1. Objetivo
2. Definición de ecuación diferencial en derivadas parciales
3. Separación de variables
4. Serie trigonométrica de Fourier
   - Definición y cálculo de coeficientes
   - Serie de seno y serie de coseno
5. Contacto
6. Referencias

Objetivo

El alumno identificará las ecuaciones en derivadas parciales, y aplicará el método de separación de variables en su resolución.

Definición de ecuación en derivadas parciales

Concepto Fundamental

Una **ecuación diferencial en derivadas parciales** (EDP) es una ecuación que involucra:

- Una **función desconocida** de dos o más variables independientes
- Sus **derivadas parciales** con respecto a esas variables
- Las **variables independientes** mismas

Forma general de una EDP

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \ldots\right) = 0$$

- $u = u(x, y, \ldots)$: función desconocida
- $x, y, \ldots$: variables independientes
- $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots$: derivadas parciales

Comparación: EDO vs EDP

Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)

- Función desconocida: **una variable** independiente
- Involucra **derivadas ordinarias**
- **Ejemplo:** $\dfrac{d^2y}{dx^2} + 3\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$
- Solución $y = y(x)$: función de una variable

Ecuación Diferencial en Derivadas Parciales (EDP)

- Función desconocida: **dos o más variables** independientes
- Involucra **derivadas parciales**
- **Ejemplo:** $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$
- Solución $u = u(x, y)$: función de varias variables

Notación común en EDPs

- **Función desconocida:** $u, v, w, \phi, \psi, \ldots$
- **Variables espaciales:** x, y, z
- **Variable temporal:** t

Notaciones equivalentes para derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u_x = \partial_x[u]$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{xx} = \partial_{xx}[u]$$
$$\frac{\partial^3 u}{\partial y \partial z \partial x} = u_{xzy} = \partial_{xzy}[u]$$

Ejemplo con notación simplificada

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} \quad \text{en lugar de} \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Orden de una ecuación diferencial en derivadas parciales

Definición

El **orden** de una EDP es el orden de la **derivada parcial de mayor orden** que aparece en la ecuación.

EJEMPLOS:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Linealidad y homogeneidad de las EDP

Ecuación lineal: La función u y sus derivadas no se multiplican entre sí, ni se encuentran dentro de una función no lineal. En caso contrario, se dice que es no lineal.

Ecuación en derivadas parciales lineal de segundo orden

Considerando la variable dependiente u, las variables independientes x y y; entonces la forma general de una ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden está dada por

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G \tag{1}$$

donde los coeficientes $A,\ B,\ C,\ \ldots,\ G$ son funciones de $x,\ y$.

Cuando $G(x, y) = 0$, la Ecuación 1 se llama **homogénea**, en otro caso, es **no homogénea**.

Ejemplo: Clasificación de EDP

Para las siguientes EDP, especificar si se trata de una EDP lineal homogénea, lineal no homogénea o no lineal, y escribir el orden de la ecuación.

1. $u_{xx} + xu = 0$
2. $(u_x)^2 + u = 0$
3. $\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
4. $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$
5. $xtu_x - 2x^2 u_{yy} = 5 - 3x$
6. $x^2 u_{xx} + 2xu_x = u_t$
7. $e^y u_x = e^x u_y$

Operadores diferenciales

En general, para las EDP lineales, es posible definir un operador diferencial lineal L. Por ejemplo, la EDP

$$5xu_x - 3u_{yy} = 0$$

se puede reescribir con el operador diferencial ∂ como

$$5x\partial_x[u] - 3\partial_y^2[u] = 0$$

aplicando la linealidad de la derivada parcial, podemos factorizar u

$$(5x\partial_x - 3\partial_y^2)[u] = 0$$

lo que nos permite obtener el operador diferencial lineal $L = 5x\partial_x - 3\partial_y^2$ y representar la EDP como L aplicado a u $L[u] = 0$

Ejemplo: Ecuación de Laplace

Para EDP siguiente con el Laplaciano Δ en 3 dimensiones, expresar el operador diferencial lineal L

$$\Delta u = xy$$

Solución de una EDP: Tipos de Soluciones

Definición de solución

Una función $u(x, y)$ es solución de una EDP si:

- Tiene todas las derivadas parciales presentes en la ecuación
- Satisface la ecuación en una región del plano xy
- Cumple con las condiciones de frontera e iniciales (si las hay)

Solución General

Contiene **funciones arbitrarias** en lugar de constantes arbitrarias.

- Para EDP de 1er orden: 1 función arbitraria
- Para EDP de 2do orden: 2 funciones arbitrarias

Ejemplo: Ecuación de onda estacionaria

La EDP más simple

La ecuación de onda estacionaria

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

resolver por integración para

a) Unidimensional $u(x,\ t)$.

b) Bidimensional $u(x,\ y,\ t)$

Tipos de soluciones

Solución Completa

Contiene todas las soluciones posibles, incluyendo casos especiales y singulares.

- Es la familia más general de soluciones
- Incluye la solución general y soluciones singulares
- Difícil de obtener en la práctica

Solución Particular

Se obtiene al especificar las funciones arbitrarias en la solución general.

- Satisface condiciones específicas (iniciales/frontera)
- Única para un problema bien planteado
- De interés práctico en aplicaciones

Comprobación de una solución

Para comprobar que una función u de más de una variable es solución de una EDP, se deben calcular sus respectivas derivadas parciales (tantas como requiera la ecuación) y sustituir en la EDP, comprobando que se cumpla la igualdad.

Ejemplo: Ecuación de calor

Comprobar que la función $u(x,\ t) = t + \frac{1}{2}x^2$ es solución de la EDP

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ejemplo: Comprobación de soluciones

Comprobar que las funciones son soluciones de la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \Delta u = \nabla^2 u = 0$$

1. $e^x \cos(y)$

2. $1 + x^2 - y^2$

3. $\ln |x^2 + y^2|$

Principio de superposición

Teorema: Principio de superposición

Si $u_1,\ u_2,\ \ldots,\ u_k$ son soluciones de una EDP lineal homogénea, entonces la combinación lineal

$$u = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_k u_k,$$

donde los coeficientes $c_i,\ i = 1,\ 2, \ldots,\ k$ son constantes, es también una solución.

Sea la EDP lineal no homogénea $L[u] = f$, entonces su solución general es

$$u = u_p + u_h$$

donde:

- u_p una solución particular de $L[u] = f$
- u_h es la solución general de la ecuación homogénea asociada $L[u] = 0$.

Método: Separación de variables

Al igual que ocurre con las EDO, el primer método estudiado para la solución de EDP será la separación de variables. Lo que buscamos es una solución de la forma

$$u(x,\ y) = X(x)Y(y)$$

partimos de la hipótesis de que la solución $u(x,\ y)$ se puede representar como una multiplicación de dos funciones de una variable; pero es necesario advertir que **no siempre es posible**.

En caso de ser posible, lo que se logra es reducir una EDP lineal con dos variables en dos EDO:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = X'Y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = XY', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''Y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY'', \quad etc.$$

donde las primas denotan la derivación ordinaria.

Procedimiento: Separación de variables

Se propone el siguiente procedimiento para la solución de EDP lineales homogéneas

1. Proponer la solución de la EDP como una multiplicación de funciones de una variable
$$u(x,\ y) = X(x)Y(y)$$
2. Calcular las derivadas que aparecen en la EDP
$$\frac{\partial u}{\partial x} = X'Y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = XY', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''Y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY'',$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = X'Y'$$
3. Sustituir las derivadas calculadas en la EDP

Procedimiento: Separación de variables

4. Separar variables, dejando todos los términos que dependan de X y sus derivadas de un lado, y todos los términos que dependan de Y y sus derivadas del otro.
5. Usar la constante de separación real $-\lambda$ para obtener las dos EDO.
6. Si no se especifica el caso, se deben analizar los tres casos:
   - $\lambda = 0$
   - $\lambda = \alpha^2 > 0$, con $\alpha > 0$
   - $\lambda = -\alpha^2 < 0$, con $\alpha > 0$
7. Se resuelven las EDO resultantes, y se multiplican las funciones X y Y obtenidas para formar $u(x, y)$

Nota

El signo negativo de la constante de separación real es opcional, usar λ (positivo) obtiene los mismo resultados.

Ejemplo: Solución de EDP con separación de variables

Encontrar las soluciones producto de la EDP

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4\frac{\partial u}{\partial y}$$

¿Qué es una serie?

Es el límite de una sucesión de sumas parciales. Es decir, es una suma infinita de términos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

Algunas funciones matemáticas se pueden expresar como una serie, por ejemplo la exponencial

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

lo que facilita el cálculo de integrales, derivadas o la solución de ecuaciones diferenciales.

Algunas series importantes

- Series de Maclaurin: Cerca de 0

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \qquad c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \qquad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

- Series de Taylor: Cerca de a

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \qquad c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

- Series de Frobenius: para EDO

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$$

- Series de Laurent: en variable compleja

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n \qquad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$$

Serie trigonométrica de Fourier

Definición

Sea $f(x)$ una función integrable en el intervalo $-L \leq x \leq L$, la serie de Fourier definida desde $-L$ hasta L será

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{n\pi x}{L}) + b_n \sin(\frac{n\pi x}{L})] \tag{2}$$

Coeficientes de la serie: Suponiendo que se puede dar el cambio de orden de integración y suma, se cumple que

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) dx \tag{3}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos(\frac{n\pi x}{L}) dx \tag{4}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin(\frac{n\pi x}{L}) dx \tag{5}$$

Definiciones alternas

En algunos casos, se define la serie de Fourier de la siguiente manera

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{n\pi x}{L}) + b_n \sin(\frac{n\pi x}{L})] \tag{6}$$

Y es necesario modificar el coeficiente constante

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(x) dx \tag{7}$$

mientras que los coeficientes de coseno (4) y de seno (5) se mantienen.

Definición con el periodo

Dado que se suele trabajar con funciones $f(x)$ periódicas, en ocasiones resulta útil definir la serie a partir de un periodo T.

Para $f(x)$ definida en $-\frac{T}{2} \leq x \leq \frac{T}{2}$ se define como

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{2n\pi x}{T}) + b_n \sin(\frac{2n\pi x}{T})] \qquad a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\cos(\frac{2n\pi x}{T})dx \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\sin(\frac{2n\pi x}{T})dx$$

Para $f(x)$ definida en $0 \leq x \leq T$ se define como

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{2n\pi x}{T}) + b_n \sin(\frac{2n\pi x}{T})] \qquad a_0 = \frac{2}{T}\int_{0}^{T} f(x)dx$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T} f(x)\cos(\frac{2n\pi x}{T})dx \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T} f(x)\sin(\frac{2n\pi x}{T})dx$$

Caso común: $-\pi \leq x \leq \pi$

Es usual que se requiera calcular la serie de Fourier en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$, por lo que resulta útil contar con las siguientes ecuaciones simplificadas

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right] \tag{8}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \tag{9}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \tag{10}$$

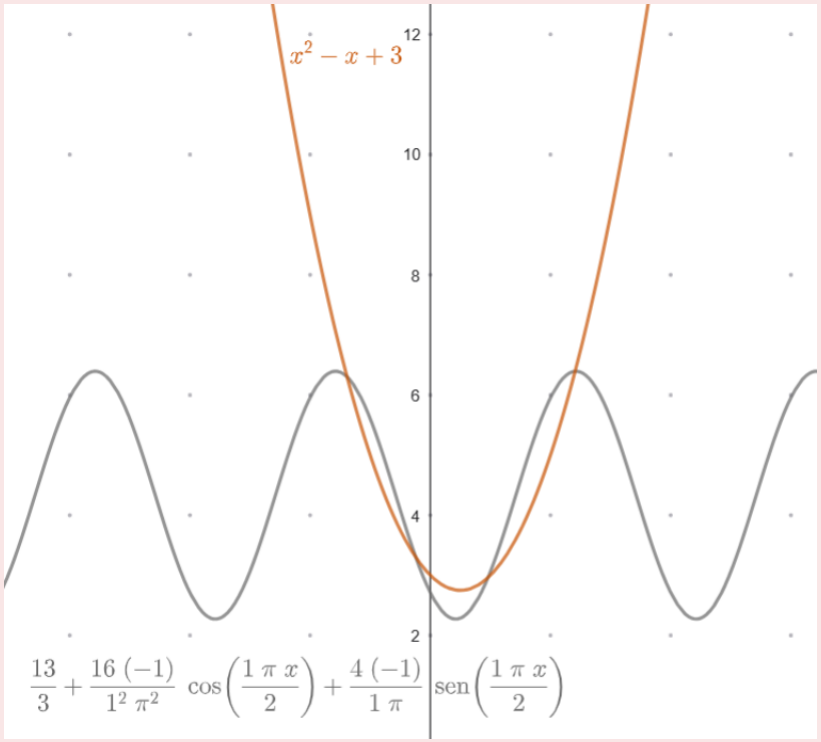
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \tag{11}$$

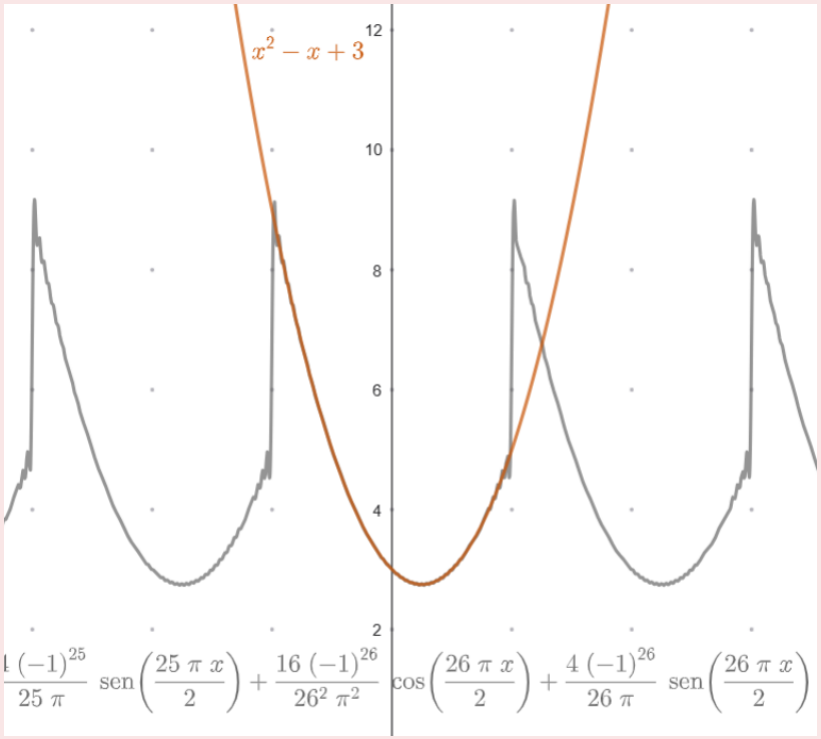
Forma de la serie trigonométrica de Fourier

Una serie trigonométrica de Fourier es una serie de la forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{n\pi x}{L}) + b_n \sin(\frac{n\pi x}{L})]$$

¿Para qué sirve?





Ejercicio: Serie de Fourier

Calcular la serie de Fourier de la función $f(x) = 5$ para $-5 \leq x \leq 5$

Ejercicio: Serie de Fourier

Calcular la serie de Fourier de la función $f(t) = t - \pi$ para $-\pi \leq t \leq \pi$

Funciones pares e impares

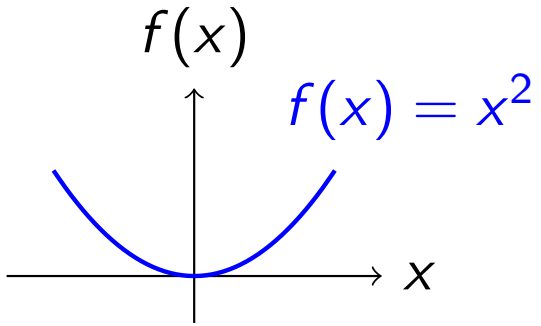
Propiedades de simetría fundamentales

Función Par

Una función $f(x)$ es **par** si satisface:

$$f(-x) = f(x) \quad \text{para todo } x \text{ en el dominio}$$

- **Simetría:** Simétrica respecto al eje y
- **Ejemplos:** $f(x) = 7x^4 + x^2 - 9$, $f(x) = \cos(ax)$, $f(x) = |x|$
- **Propiedad integral:** $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$



Funciones pares e impares

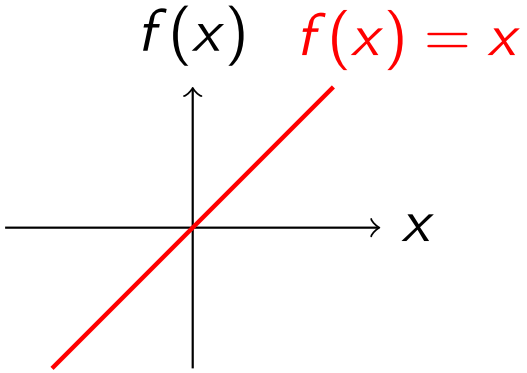
Propiedades de simetría fundamentales

Función Impar

Una función $f(x)$ es **impar** si satisface:

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{para todo } x \text{ en el dominio}$$

- **Simetría:** Simétrica respecto al origen
- **Ejemplos:** $f(x) = -2x^5 + x$, $f(x) = x^3$, $f(x) = \sin x$
- **Propiedad integral:** $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$



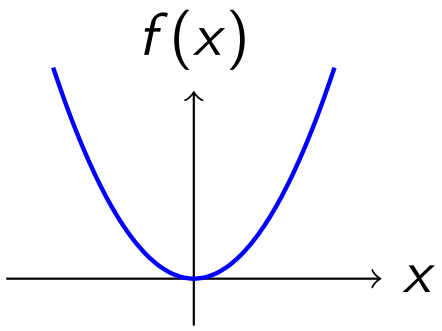
Producto de funciones pares

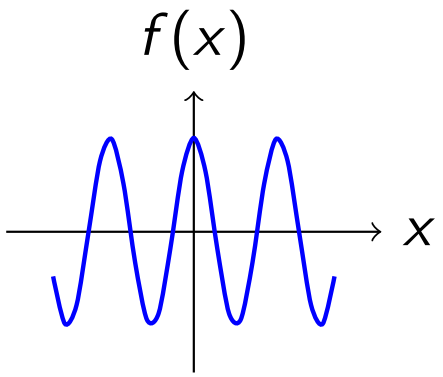
El producto de funciones con paridad definida hereda propiedades de simetría:

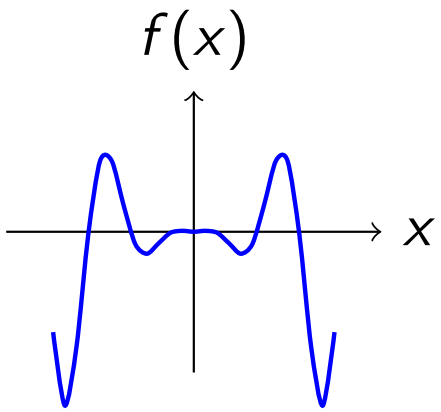
- **Producto de dos funciones pares:**
  Si $f(-x) = f(x)$ y $g(-x) = g(x)$, entonces:

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (f \cdot g)(x)$$

Ejemplo: $f(x) = x^2$, $g(x) = \cos(7x) \quad \rightarrow (f \cdot g)(x) = x^2 \cos(7x)$







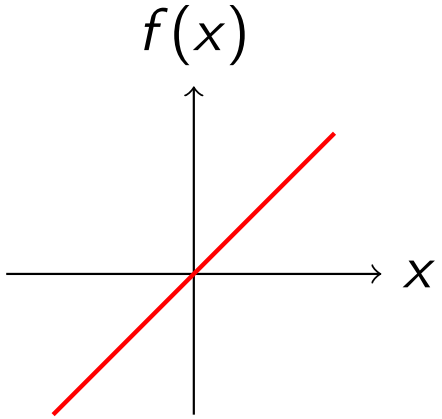
Producto de funciones impares

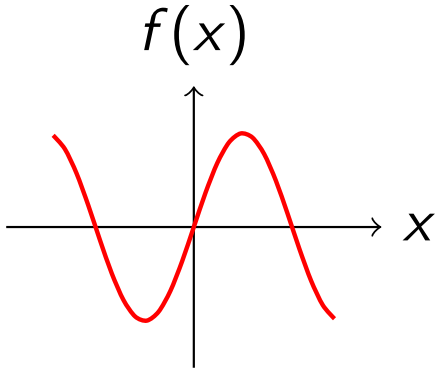
El producto de funciones con paridad definida hereda propiedades de simetría:

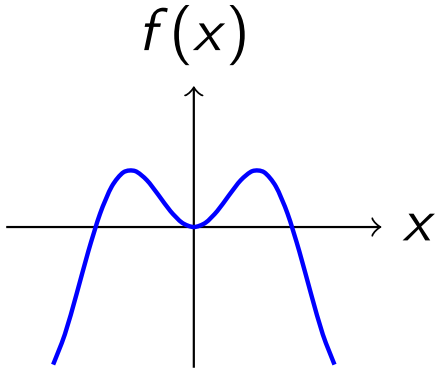
- **Producto de dos funciones impares:**
  Si $f(-x) = -f(x)$ y $g(-x) = -g(x)$, entonces:

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (f \cdot g)(x)$$

Ejemplo: $f(x) = x$, $g(x) = \sin(3x) \quad \rightarrow (f \cdot g)(x) = x \sin(3x)$







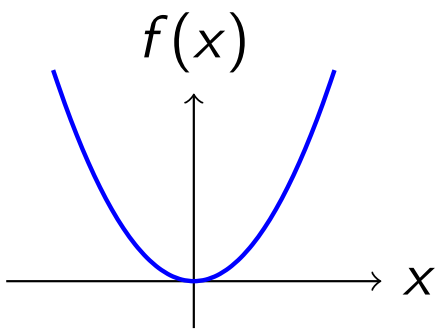
Producto de funciones pares e impares

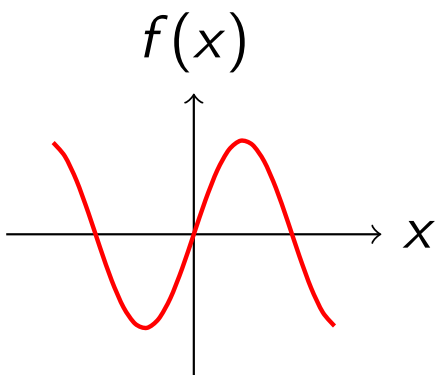
El producto de funciones con paridad definida hereda propiedades de simetría:

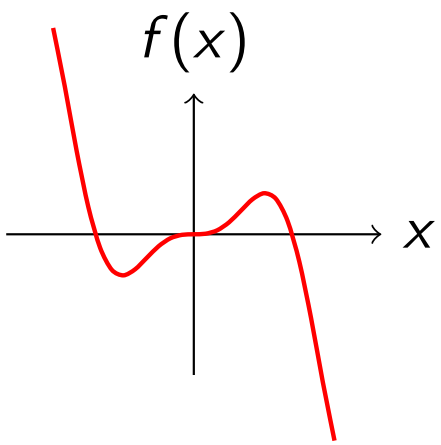
- **Producto de función par con función impar:**
  Si $f(-x) = f(x)$ y $g(-x) = -g(x)$, entonces:

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = -(f \cdot g)(x)$$

Ejemplo: $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin(3x) \quad \rightarrow (f \cdot g)(x) = x^2 \sin(3x)$







Serie de Fourier de función par

Los coeficientes de la serie de Fourier

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\frac{n\pi x}{L}) + b_n \sin(\frac{n\pi x}{L})]$$

se pueden redefinir según la simetría de la función a aproximar:

- Si $f(x)$ es **PAR**

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)dx \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(\frac{n\pi x}{L})dx \qquad b_n = 0$$

- Si $f(x)$ es **IMPAR**

$$a_0 = 0 \qquad a_n = 0 \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})dx$$

Ejercicio: Serie de seno

Calcular la serie de Fourier de la función

$$f(x) = \begin{cases} -4, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 4, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Ejercicio: Serie de coseno

Calcular la serie de Fourier de la función

$$f(x) = |x|, \ -\pi \leq x \leq \pi$$

Contacto

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Referencias

ZILL, Dennis G.
Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera.
8a. edición. México. Cengage Learning, 2013.